

Multi-Agente de Aprendizaje por Refuerzo Profundo

Gestion Coordinada de Flexibilidad Energetica, Emisiones de Carbono y Eficiencia Economica en Comunidades Inteligentes

Caso de estudio: 17 edificios reales de Iquitos, Peru (2023-2025)
Universidad Nacional Mayor de San Marcos | mac.tapia@unmsm.edu.pe

Resultado principal — Corrida v4 (definitiva)
MATD3 es el mejor MADRL global
Kruskal-Wallis p = 0.0459 | Mann-Whitney MATD3 vs HAPPO p = 0.0182

#	Diagrama	Contenido
1	Vision General	Problema → Dataset → CityLearn v3 → MADRL → MATD3
2	Pipeline Dataset	Facturas/meteo → destilacion → 222 CSV + schema.json
3	Dec-POMDP / CTDE	17 agentes, obs 19D, critico centralizado, exec local
4	4 Algoritmos MADRL	HAPPO/MASAC/MATD3/MAAC: tipo, backend, parametros v4
5	Flujo 12 Corridas	4 algos x 3 escenarios, tiempos, artefactos por job
6	Recompensa Multi-obj	5 componentes, pesos por escenario, team_ratio=0.70
7	Evaluacion Estadist.	4 tests → KW p=0.0459 → MATD3 ganador
8	Infra Docker/AWS	Dev→Git→AWS, bind mount, restart unless-stopped
9	Capas del Software	6 niveles: CityLearn v2→v3→UC3M→backends→eval

Diagrama 1 — Vision General del Proyecto

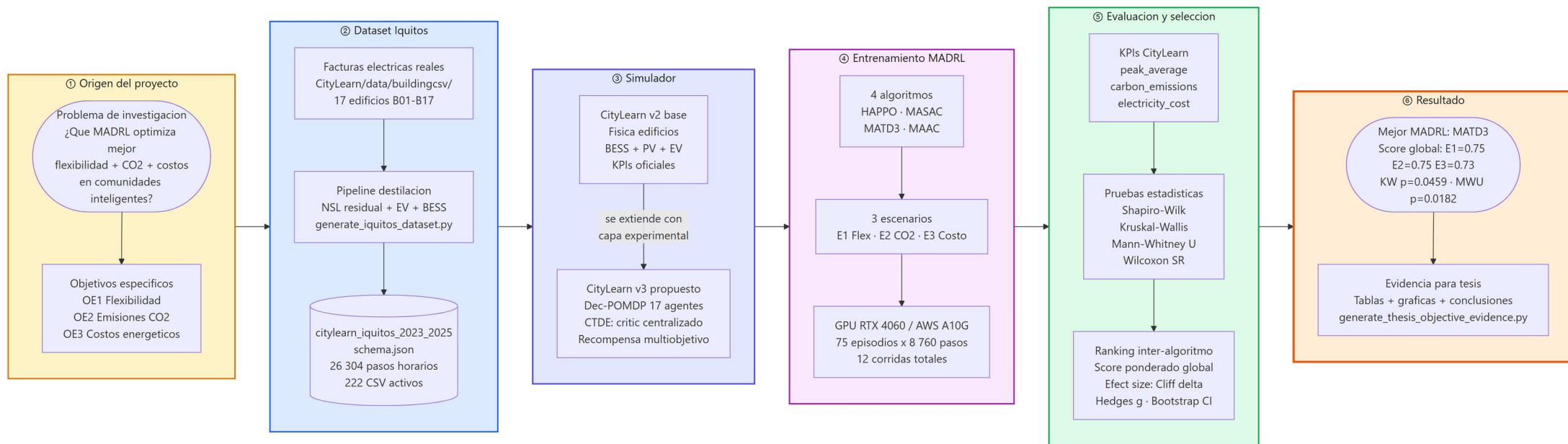


Diagrama 2 — Pipeline del Dataset Iquitos 2023-2025

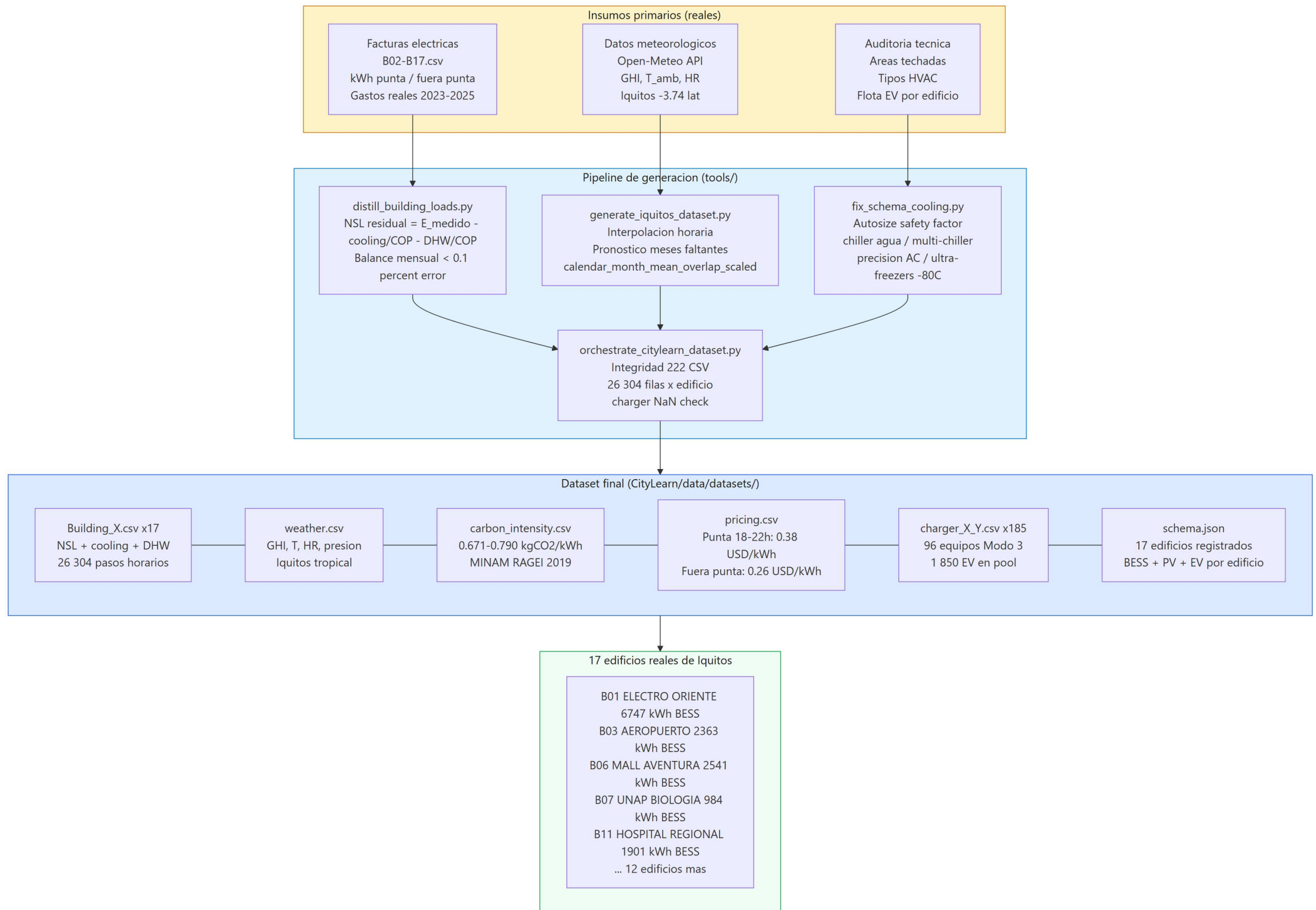
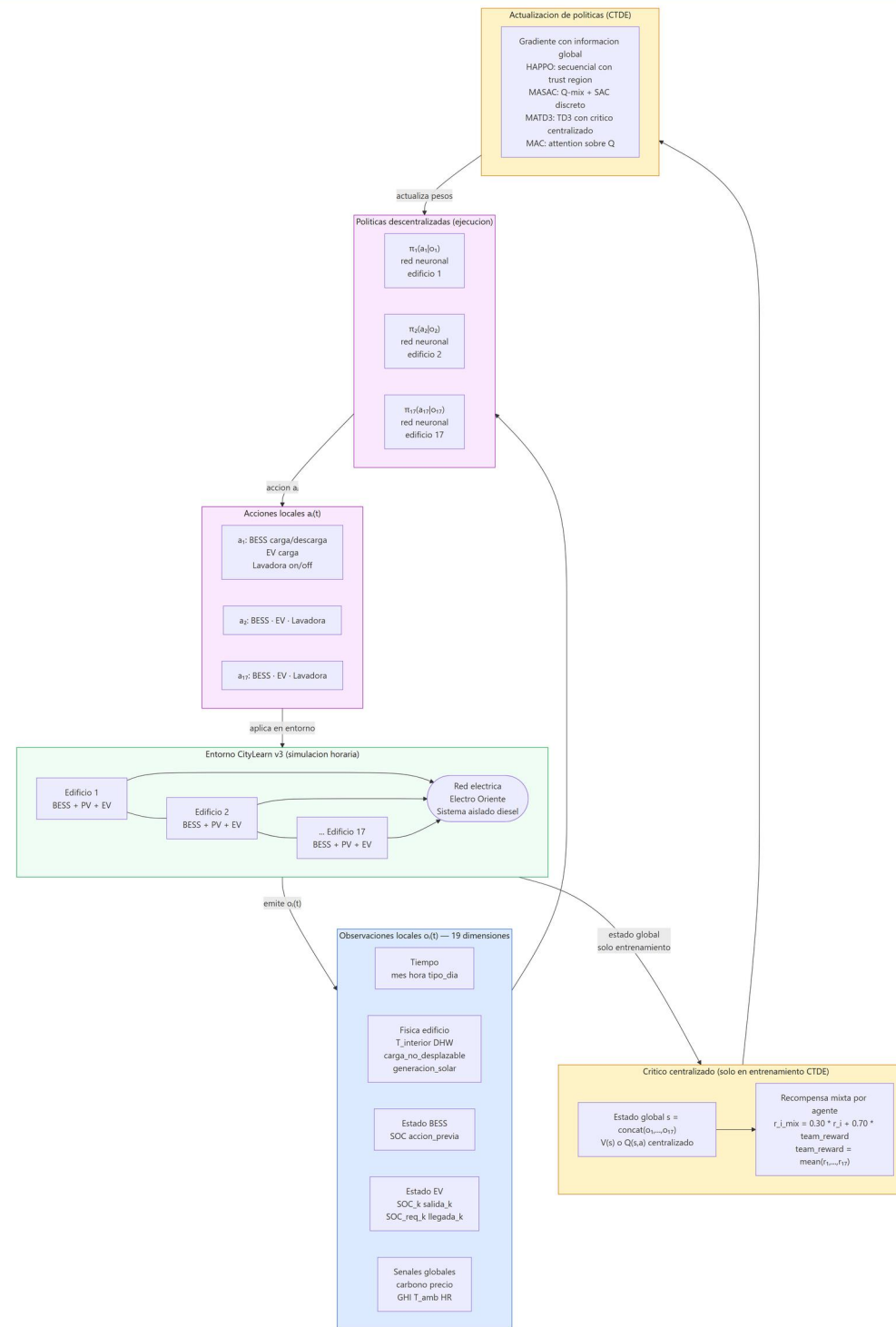


Diagrama 3 — Arquitectura Dec-POMDP y CTDE (17 Agentes)



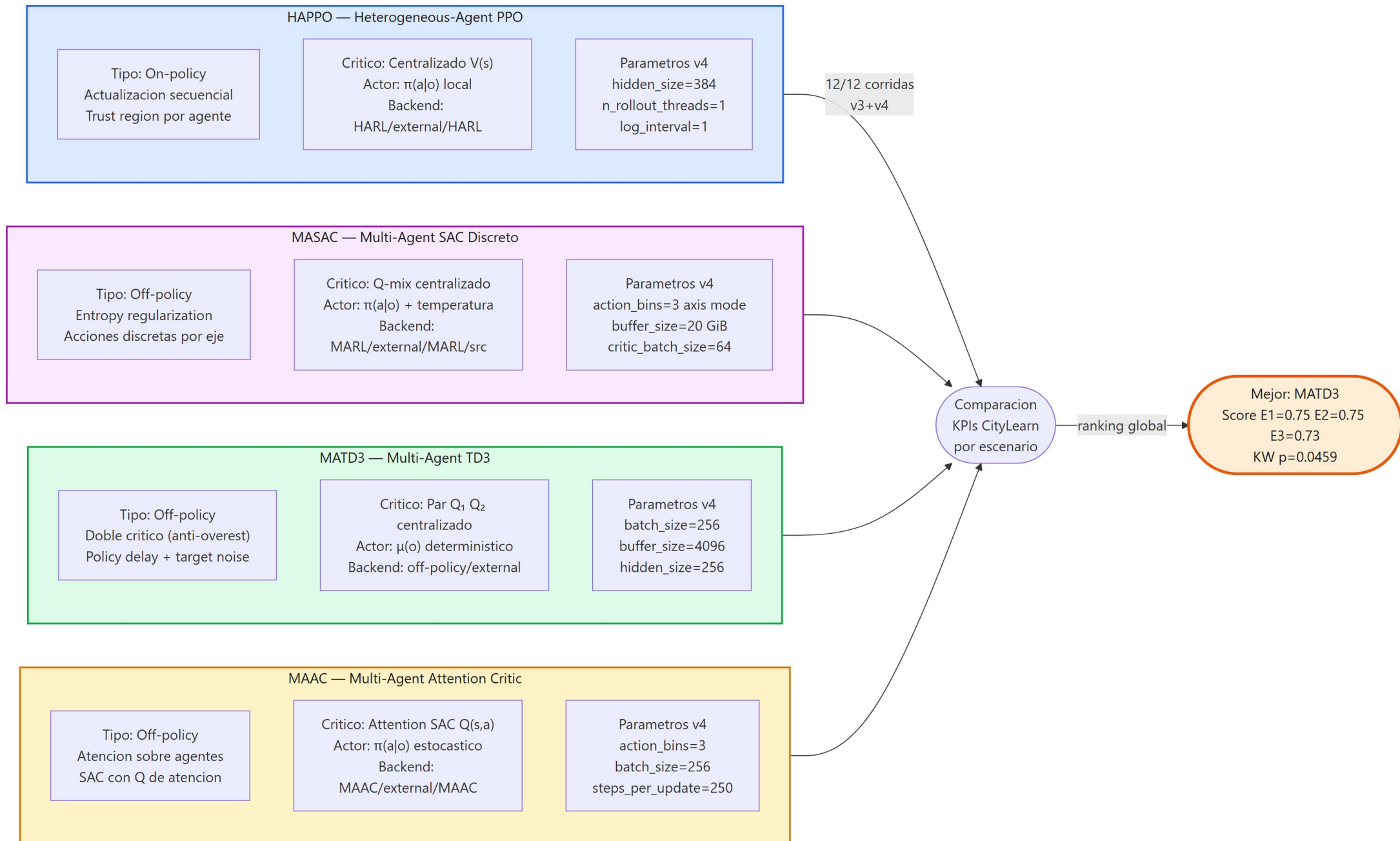


Diagrama 5 — Flujo de Entrenamiento (12 Corridas)

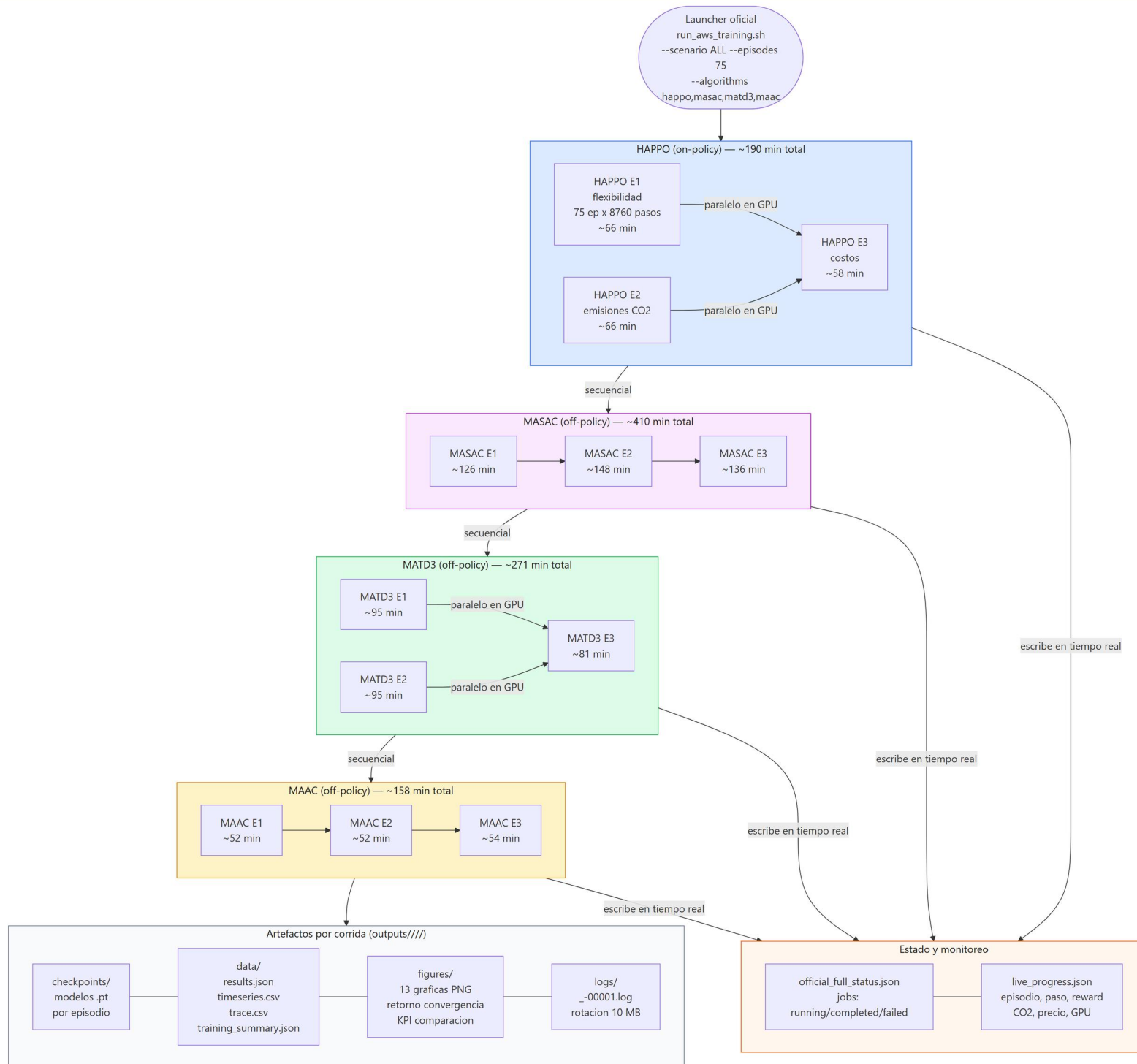
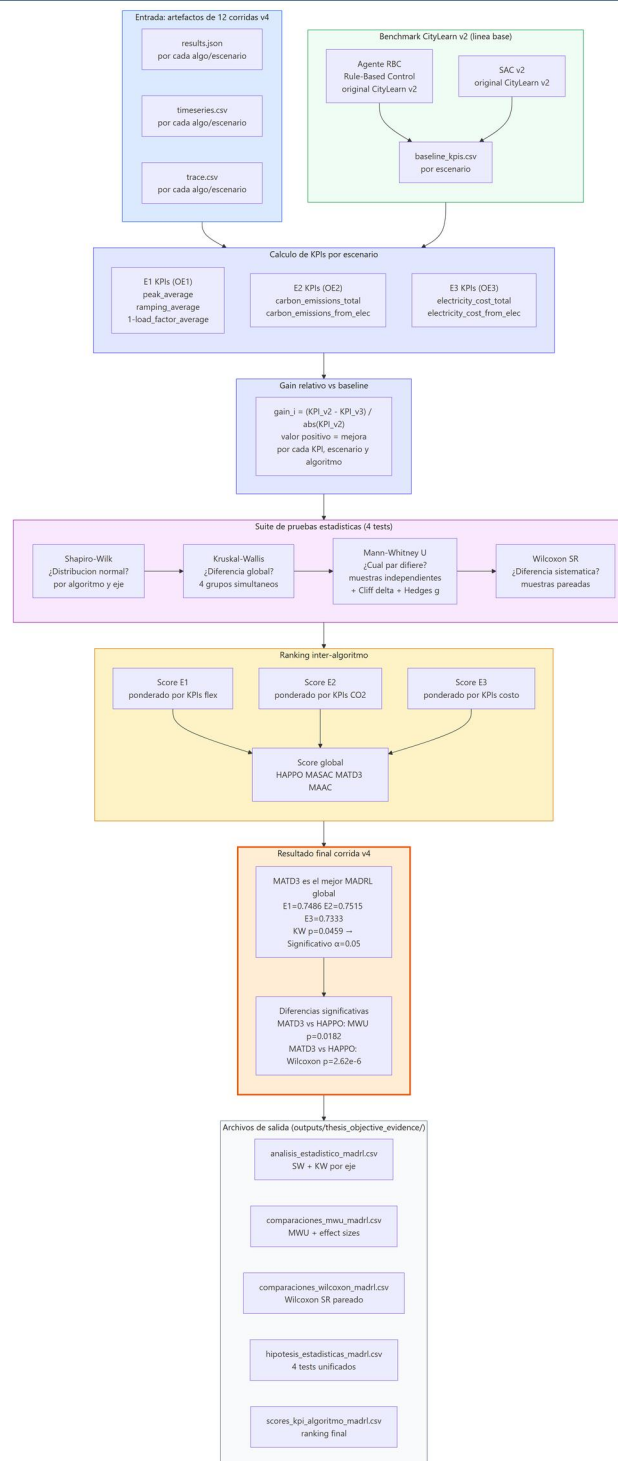


Diagrama 6 — Recompensa Multiobjetivo por Escenario



Diagrama 7 — Pipeline de Evaluación Estadística



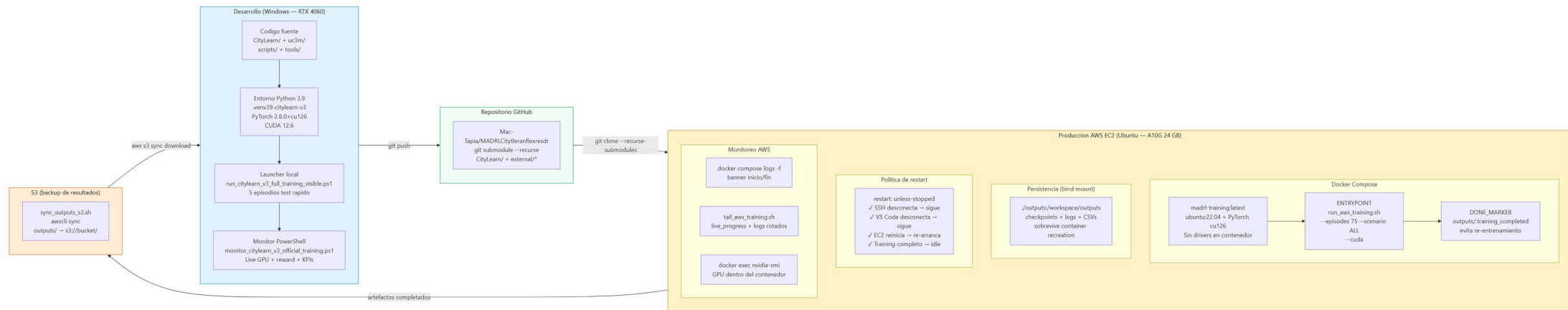
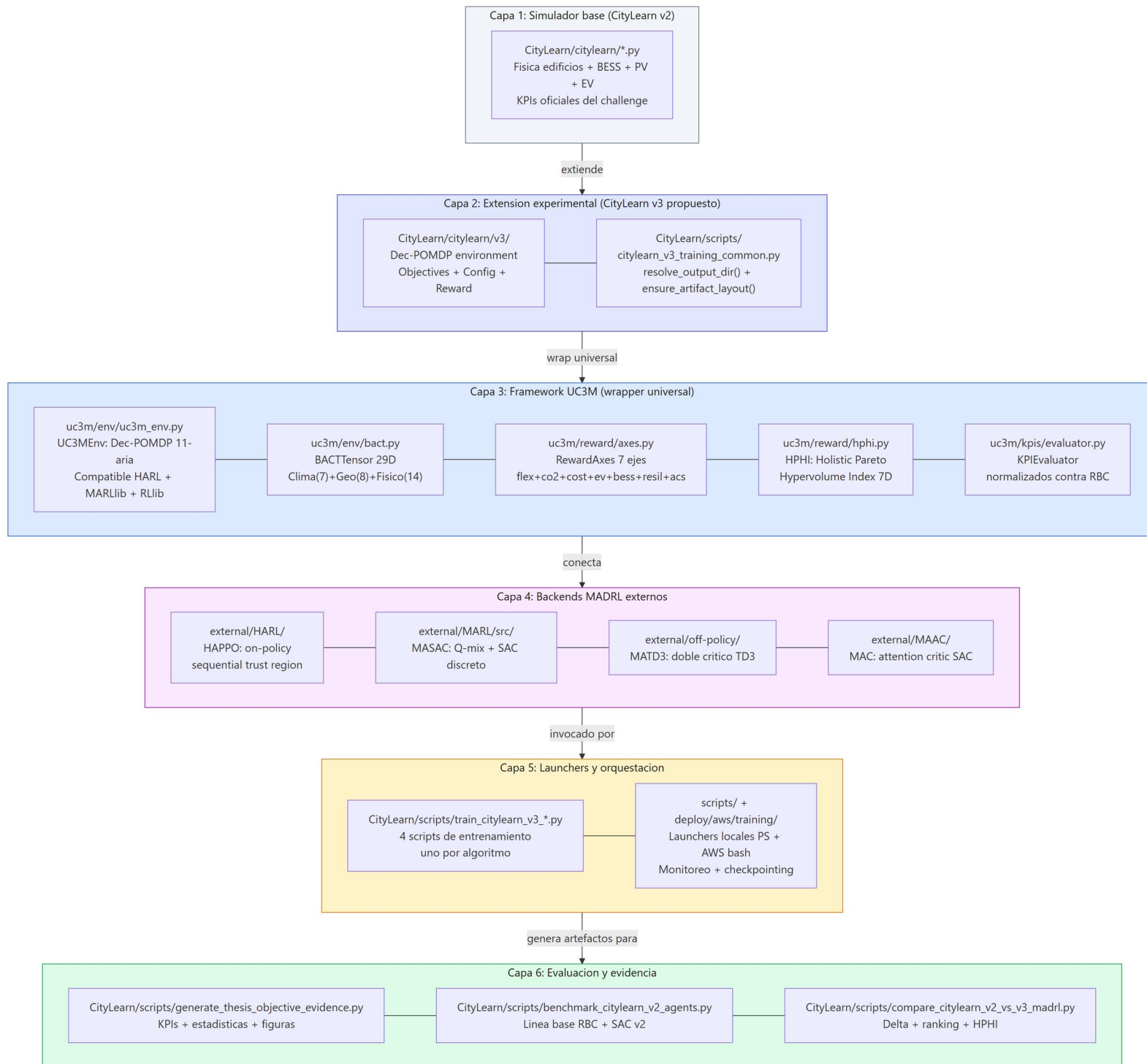


Diagrama 9 — Estructura de Capas del Software



Algoritmo	OE1 Flex Score	OE2 CO2 Score	OE3 Costo Score	Score Global	Rango
MATD3 🏆 (ganador)	0.7486	0.7515	0.7333	0.7445	1
MASAC	0.74	0.74	0.72	~0.73	2
MAAC	0.72	0.72	0.73	~0.72	3
HAPPO	0.70	0.70	0.70	~0.70	4

Pruebas Estadísticas

Test	Resultado	p-valor	Conclusion
Shapiro-Wilk	Algunos grupos no normales	—	Justifica tests no parametricos
Kruskal-Wallis	Diferencia entre algoritmos	0.0459	Significativo $\alpha=0.05$ 📊
Mann-Whitney U (MATD3/HAPPO)	MATD3 superior	0.0182	Significativo 📊
Wilcoxon SR (MATD3/HAPPO)	Diferencia sistematica	2.62e-6	Muy significativo 📊